

(切り離さないで用いよ。)

第1問 万有引力のもとでの物体の運動を考える。万有引力定数を G として、以下の設問に答えよ。

I 質量 M 、半径 R の球体の惑星の表面から質量 m の小物体を打ち出して、永久にこの惑星に戻ってこないようにしたい。

- (1) 小物体が惑星の中心 O から距離 r の位置にあるとき、万有引力による小物体の位置エネルギー $U(r)$ を表すグラフの概形として最も適当なものを図1-1の①～⑥から選んで答えよ。ただし、位置エネルギーの基準は無限度とし、 $U(r)$ は半径 r の球内にある惑星の質量がすべて中心 O にあるとしたときの位置エネルギーに等しいことに注意せよ。

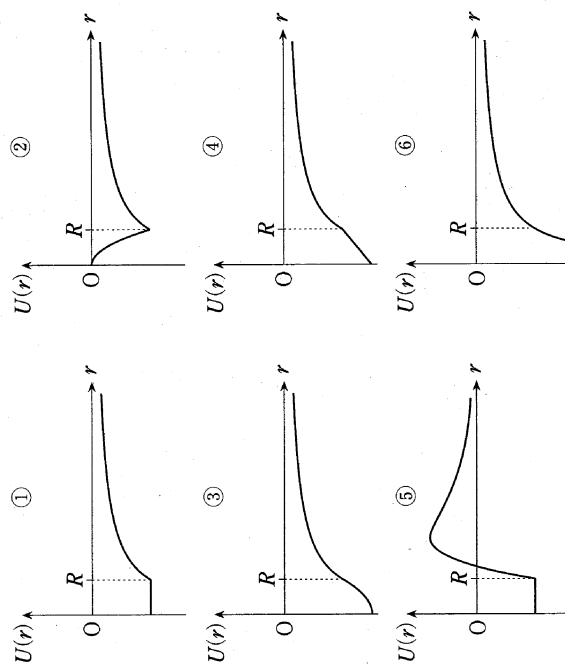


図1-1

(2) 小物体が惑星の中心にあるときの位置エネルギー $U(0)$ を、 G , M , m , R を用いて表せ。

(3) 小物体を惑星表面から打ち出して永久に戻ってこないときの小物体の速さ v の最小値 v_m は、この惑星からの脱出速度と呼ばれている。 v_m を G , M , m , R のうち必要なものを用いて表せ。ただし、惑星以外の天体の影響や惑星の大気の影響は無視してよい。

II 次に、図1-2のように、質量 M_1 、半径 R_1 の球形の惑星が、質量 M_2 、半径 R_2 の球形の衛星を伴っており、惑星の中心 O と衛星の中心 O' との距離は D である。ただし、 $M_1 > M_2$ 、 $R_1 > R_2$ であり、他の天体の影響は無視できるものとし、惑星と衛星は静止しているものとして考えてよい。線分 OO' 上の惑星の表面から、質量 m の小物体を中心 O' に向けて速さ v で打ち出して、衛星の表面まで到達させることを考える。

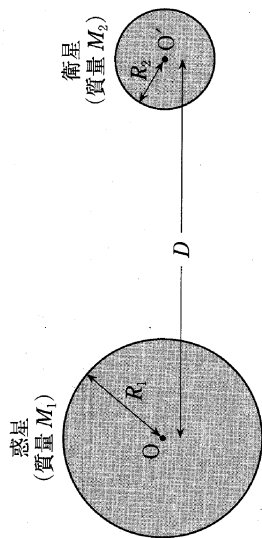


図 1-2

(1) 線分 OO' 上で O から距離 r の位置における小物体の位置エネルギー $U(r)$ を、 G , M_1 , M_2 , m , D , r を用いて表せ。ただし、 $R_1 < r < D - R_2$ とし、位置エネルギーの基準を無限遠とする。

また、 $U(r)$ を表すグラフの概形として最も適当なものを、図1-3の①~⑤から選んで答えよ。ただし、図中の r_m は $U(r)$ が極大または極小となる位置を表している。

(2) r_m は $U(r)$ が極値をとる位置であることに着目して、 r_m を D , M_1 , M_2 を用いて表せ。

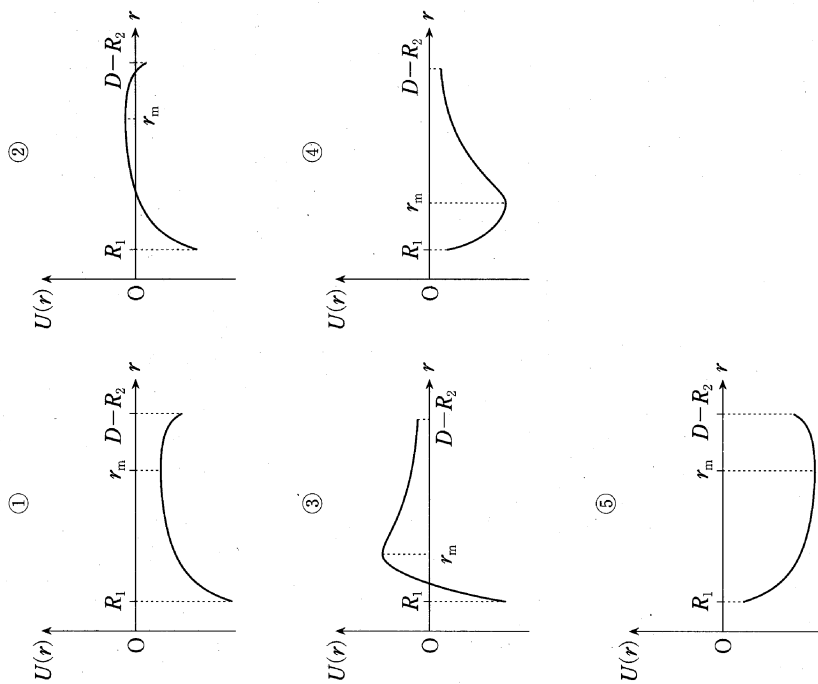


図 1-3

以下では、惑星と衛星がそれぞれ地球と月の場合を考え、 $\frac{M_2}{M_1} = \frac{1}{81}$, $\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{4}$ とする。

(3) r_m を D を用いて表せ。

(4) (3)のとき、小物体の位置エネルギー $U(r_m)$ は G , M_1 , m , D を用いて

$$U(r_m) = \boxed{} \times \frac{GM_1 m}{D}$$

と表すことができる。 $\boxed{}$ に入る数値を既約分数で求めよ。

(5) 地球の中心と月の中心を結ぶ線分上の地球表面から、小物体を月の中心に向けて打ち出して月の表面に到達させたい。このとき、小物体に与える運動エネルギーはある値 E_0 より大きくなければならない。 E_0 は $\frac{1}{2} m V_0^2$ の何 % になるか。2桁の整数で答えよ。ただし、 V_0 は I の(3)で扱った惑星が地球の場合の脱出速度であり、 $D = 60R_1$ とせよ。

(6) 小物体を(5)の E_0 よりわずかに大きな運動エネルギーで打ち出したとき、月の表面に達した瞬間の小物体の運動エネルギーを E' とすると、 $\frac{E'}{E_0}$ はいくらか。有効数字 2 桁で答えよ。打ち出したときの運動エネルギーは E_0 として計算せよ。

計 算 用 紙

第2問 図2-1はオペアンプ(演算増幅器)と呼ばれる素子を表す記号である。オペアンプとは、図2-1の端子 S_+ と S_- を適切な電源につなぐことで、2つの入力端子の電位差に応じて出力端子の電位が変化する素子であり、微弱な電気信号を増幅して出力することができる。オペアンプの出力端子の電位 V_{out} は、+側と-側の入力端子の電位をそれぞれ V_+ 、 V_- とすると、正の定数 A を使って

$$V_{out} = A(V_+ - V_-)$$

と表すことができる。オペアンプの2つの入力端子に電流は流れないが、出力端子には自由に電流を流すことができる。

一般に正の定数 A は大きく、単純にオペアンプの入力端子に電気信号を入力すると出力端子の電位が大きくなりすぎてしまう。そこで、接続を工夫して出力を入力側に戻すことによって適切な大きさの出力を得ることができる。

以降では、オペアンプは適切に電源につながれているものとし、端子 S_+ と S_- は省略する。また、抵抗以外の抵抗値は十分に小さく無視できるものとし、接地点の電位を0とする。オペアンプの出力端子や接地点には自由に電流が出入りできる。

I 図2-2のように抵抗値がそれぞれ R_1 と R_2 の2つの抵抗をつなぎ、オペアンプの+側の端子に電圧 V_m の電源をつないだところ、出力端子から電流が流れ出て、2つの抵抗を通り、接地点に流れ込んだ。この電流を、出力端子から接地点に向かう方向を正として I_1 とする。

(1) V_{out} を R_1 、 R_2 、 I_1 のうち必要なものを用いて表せ。

(2) -側の入力端子の電位を R_1 、 R_2 、 I_1 のうち必要なものを用いて表せ。

(3) I_1 と V_{out} を、 A 、 R_1 、 R_2 、 V_m のうち必要なものを用いて表せ。

(4) A が1より十分に大きいとき、 V_{out} は A に依存しないある値になる。この値を R_1 、 R_2 、 V_m のうち必要なものを用いて表せ。

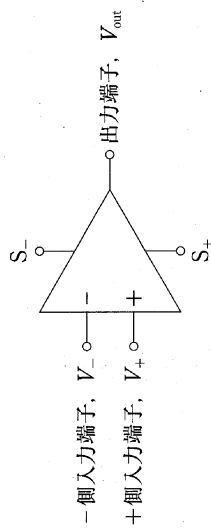


図 2-1

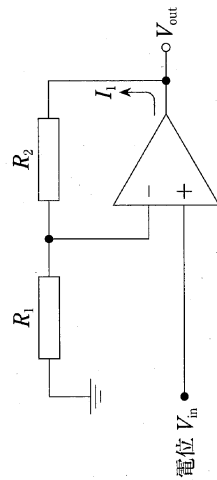


図 2-2

II 図 2-3 のように、抵抗値が R_1, R_2, R_3, R_4 の 4 つの抵抗をつなぎ、オペアンプの + 側の端子に電圧 V_{in1} の電源 1 を、- 側の端子に電圧 V_{in2} の電源 2 をそれぞれ抵抗を介してつないだ。このとき、電源 1 から接地点に向かう方向を正として電流 i_1 が、電源 2 から出力端子に向かう方向を正として電流 i_2 が流れた。

- (1) i_1 を V_{in1}, R_1, R_2 を用いて表せ。

以降では、 A が十分に大きい場合を考える。このとき、+ 側の入力端子の電位 V_+ と - 側の入力端子の電位 V_- の間には

$$V_+ - V_- \approx 0$$

という近似式が成り立つものとする。

- (2) i_2 を $V_{in1}, V_{in2}, R_1, R_2, R_3$ を用いて表せ。

- (3) V_{out} を $V_{in1}, V_{in2}, R_1, R_2, R_3, R_4$ を用いて表せ。

- (4) $\frac{R_4}{R_3} = \boxed{\text{ア}}$ を満たすように R_3 と R_4 の値を調整すると、 $V_{in1} - V_{in2}$ に比例した V_{out} が得られる。 $\boxed{\text{ア}}$ に入る R_1 と R_2 の式を答えよ。

III 図 2-4 のように抵抗値が R の抵抗と電気容量が C のコンデンサーをつなぎ、オペアンプの - 側の端子に電圧 V_{in} の電源をコンデンサーを介してつないだところ、電源から出力端子に向かう方向を正として電流 I_C が流れた。 A が十分に大きい場合を考え、II と同様の近似式 $V_+ - V_- \approx 0$ が成り立つものとしてよい。

- (1) V_{out} を R, I_C を用いて表せ。

- (2) 電源の電圧 V_{in} が、微小な時間 Δt の間に ΔV だけ変化したとする。このときの V_{out} を $R, C, \Delta V, \Delta t$ を用いて表せ。

第3問 光の干渉について以下の設問Ⅰ、Ⅱに答えよ。

Ⅰ 空気やヘリウムなどの気体の屈折率は、真空の屈折率($=1$)に非常に近いので、その値を正確に測定することは難しい。いま図3-1の装置を用い、空気屈折率を光の干渉を利用して測定する。図3-1に示すように真空にまで排気できるガラス容器の中に、平面鏡 M_1 、 M_2 、ハーフミラー H を置く。 H は入射光線と 45° の角度をなすように置かれている。 M_1 は入射する光線に対して垂直であるが、 M_2 は入射する光線に対し垂直でなく、非常に小さい角度 θ だけ傾いている。 M_1 は入射光線の方に平行移動でき、 M_2 はその中点 O を通る中心軸を中心に回転することができる。

はじめバルブは開いており、容器内は1気圧の空気で満たされていた。いま H と M_1 を通った光と、 H と M_2 を通った光がスクリーン上で干渉し、十分に広い領域に渡って縞模様を観測された。入射光の真空中での波長を λ 、1気圧の空気の屈折率を n として以下の設問に答えよ。ただし、ガラス容器による光の屈折、反射、 H の厚みは無視できるとする。なお、 θ は微小のため M_2 での反射光は入射光と同じ方向にはね返るとみなしてよく、 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$ が成立する。

(1) M_1 を左側に移動させながら干渉縞を観察する。移動を始める前、スクリーン上の点 S には明線が生じていたが、 M_1 を移動させ始めると明線も移動し、 M_1 の移動が終わったときに、点 S では光がちょうど k 回明暗を繰り返し、再び明線が生じていた。 M_1 の移動した距離を求めよ。

(2) スクリーン上の干渉縞の間隔は l であった。微小角 θ を求めよ。

(3) θ の値を少しずつ増加させていくと、干渉縞の間隔はどうか述べてよ。

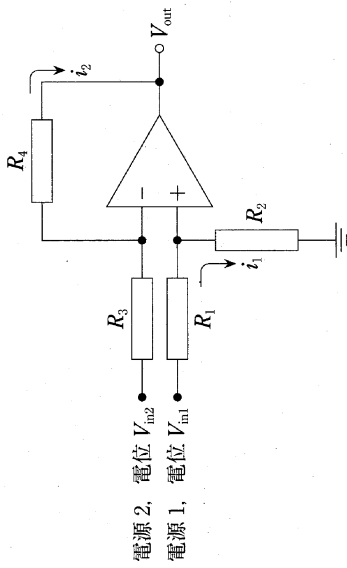


図 2-3

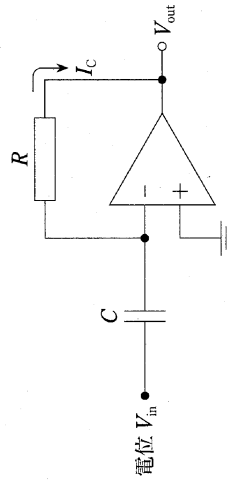


図 2-4

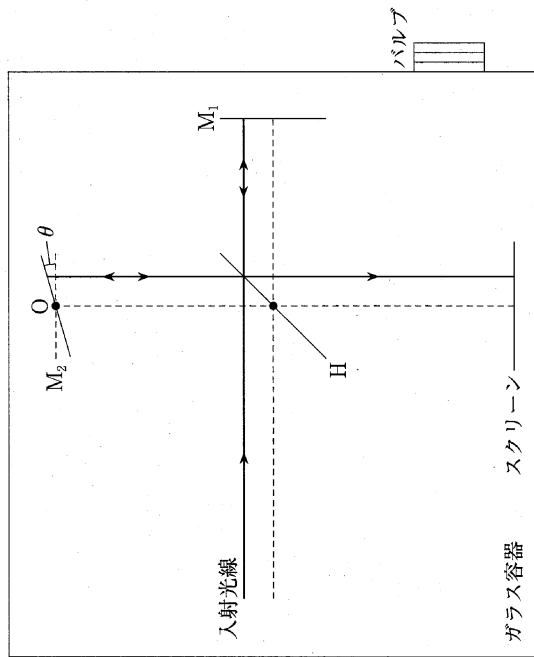


図 3-1

II 再び最初の θ に戻し、バルブを介してガラス容器から空気を排除していく場合を考える。

(1) 空気を排除していく過程で、干渉縞の間隔はどうなるか述べよ。

ガラス容器内が真空になった後、図 3-2 のように H と M_2 の間に向かい合う透明な窓を備えた容器 C を挿入した。2 つの窓の間隔は t であり、最初容器 C 内は真空であった。

この容器 C 内に、少しずつ空気を導入していくとき、スクリーン上のある点 S' での光の強度を観察する。空気の導入を始める前、点 S' には明線が生じていたとする。容器 C 内に空気を導入していく過程で、ガラス容器内は真空に保たれる。

(2) 空気の導入とともにスクリーン上の点 S' での光の強度は時間的に変化し、明暗をくり返した。明暗の 1 周期あたりの、容器 C 内の空気の屈折率の変化を求めよ。また、容器 C 内の空気が 1 気圧になったときに、点 S' では光がちょうど k 回明暗を繰り返し、再び明線が生じていた。1 気圧の空気の屈折率 n を求めよ。

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)

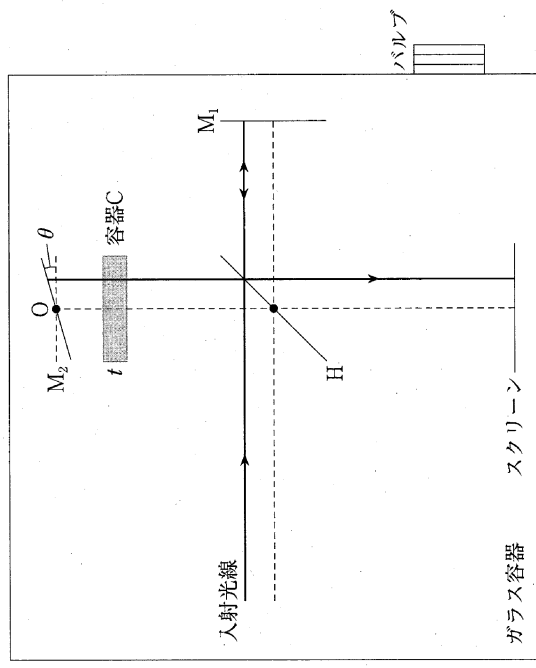


図 3-2